

Grandes Desviaciones de las
Sumas de Variables Aleatorias
independientes e igualmente distribuidas



Harald Cramér
1893 – 1985

Ricardo Vélez
2017

Índice

1. Introducción	3
2. El Teorema de Cramér	4
3. El caso d-dimensional	12

1. Introducción

Sea $\{X_k\}$ una sucesión de variables aleatorias independientes, con distribución común F , de media $E[X_k] = \mu$. Se considerarán definidas en el espacio de probabilidad $(\mathbb{R}^N, \mathcal{B}^N, P)$, donde P es la probabilidad producto que hace a las $\{X_k\}$ independientes y con distribución F .

Para $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, se sabe que $S_n/n \rightarrow \mu$ con probabilidad 1 y, por consiguiente, $P\{S_n > na\} \rightarrow 0$ para cualquier $a > \mu$. Sin embargo, es interesante estudiar cómo tiende a cero dicha probabilidad; en concreto, probar que existe

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log P\{S_n \geq na\} = -\psi(a) \quad (1)$$

e identificar la función $\psi(a)$. Este objetivo puede ilustrarse con un ejemplo sencillo.

Ejemplo 1

Al lanzar n veces una moneda equilibrada, el número total S_n de caras obtenidas tiene distribución *Binomial* $(n, 1/2)$; es decir

$$P\{S_n \geq na\} = \frac{1}{2^n} \sum_{r \geq na} \binom{n}{r}.$$

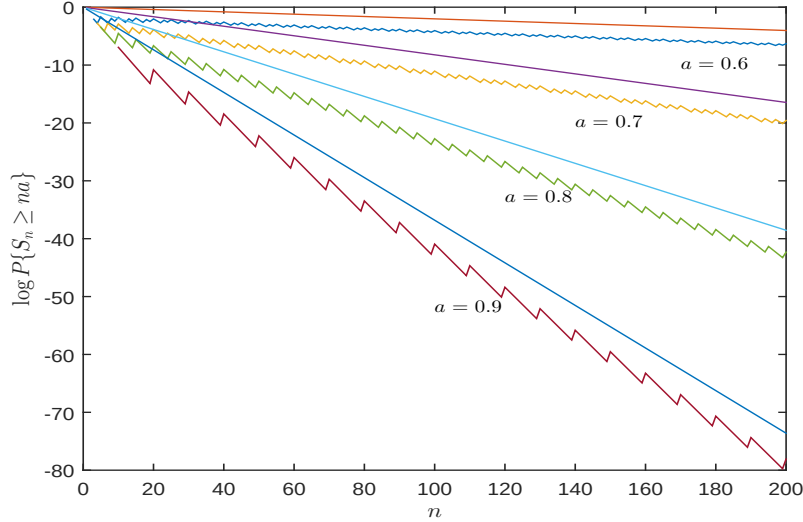


Figura 1: $\log P\{S_n \geq na\}$

Resulta sencillo con ello trazar la gráfica de la función $\log P\{S_n \geq na\}$, al variar n , para diversos valores de a (por ejemplo $a = 0.6, 0.7, 0.8$ y 0.9) que representan las poligonales de la figura 1 para $n \leq 200$. Dichas líneas son aproximadamente función lineal de n y la pendiente puede estimarse dibujando las rectas $y = -n\psi(a)$ donde $\psi(a) = -[a \log a + (1-a) \log(1-a) + \log 2]$. La coincidencia de la pendiente de ambas gráficas significa que se cumple (1), pero ¿por qué justo con ese valor de $\psi(a)$?

2. El Teorema de Cramér

El siguiente resultado muestra que el límite en (1) existe para cualquier $a > \mu$, sea cual sea la distribución F de los sumandos X_k .

Teorema 1 (Cramér) *Para cualquier $a \in \mathbb{R}$, existe*

$$\lim_n \frac{1}{n} \log P\{S_n \geq na\} = -\psi(a) \quad \text{con} \quad \psi(a) \in [0, \infty]. \quad (2)$$

Además, $\frac{1}{n} \log P\{S_n \geq an\} \leq -\psi(a) \forall n \in \mathbb{N}$, es decir

$$P\{S_n \geq na\} \leq e^{-n\psi(a)} \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (3)$$

Para n grande es $P\{S_n \geq na\} \sim e^{-n\psi(a)}$ y $-\psi(a)$, llamada **tasa de Cramér**, indica el ritmo al que $P\{S_n \geq na\}$ decrece exponencialmente (si es $\psi(a) \neq 0$).

$\because$ Para empezar, $p(n) = P\{S_n \geq na\}$ cumple

$$p(n+m) \geq P\{S_n \geq na, S_{n+m} - S_n \geq ma\} = p(n)p(m)$$

puesto que S_n y $S_{n+m} - S_n$ son independientes y $S_{n+m} - S_n \stackrel{d}{=} S_m$. Por tanto, $\lambda(n) = \log p(n)$ verifica $\lambda(n+m) \geq \lambda(n) + \lambda(m)$, lo cual permite probar:

$$\lim_n \lambda(n)/n = \sup_n \lambda(n)/n.$$

En efecto, $\limsup_n \lambda(n)/n \leq \sup_n \lambda(n)/n$. Además, si $n = km + \ell$ con $0 \leq \ell < m$, será $\lambda(n) \geq k\lambda(m) + \lambda(\ell)$, con lo cual

$$\frac{\lambda(n)}{n} \geq \frac{km}{n} \frac{\lambda(m)}{m} + \frac{\lambda(\ell)}{n}$$

y ello proporciona $\liminf_n \lambda(n)/n \geq \lambda(m)/m$ para cualquier m .

En resumen, basta tomar $-\psi(a) = \sup_n \lambda(n)/n$ para obtener (2) y (3). $\square$

Nótese que $\psi(a) = \infty$ equivale a $P\{S_n \geq na\} = 0 \forall n$ y ello, a su vez, a $P\{X_k \geq a\} = 0 \forall k$.

Propiedades de ψ : ψ es una función creciente, nula en $(-\infty, \mu)$, convexa y continua en $(-\infty, a_+)$ donde $a_+ = \sup\{a : \psi(a) < \infty\}$. Cuando $a_+ = \infty$ es $\lim_{a \rightarrow \infty} \psi(a) = \infty$.

$\because$ La función $\psi(a)$ es creciente, porque $P\{S_n \geq na\} \geq P\{S_n \geq n(a+h)\}$ si $h > 0$. Y, si existe $\mu = E[X_1]$, $\psi(a)$ se anula para $a < \mu$ porque, en virtud de la ley de los grandes números, $P\{S_n \geq n(\mu - \varepsilon)\} \rightarrow 1$.

Si $0 \leq p/q \leq 1$ es un racional, es

$$P\{S_{nq} \geq nq(ap/q + b(q-p)/q)\} \geq P\{S_{np} \geq npa\} P\{S_{nq} - S_{np} \geq n(q-p)b\}$$

tomando logaritmos y dividiendo por nq , en el límite resulta

$$\psi(ap/q + b(q-p)/q) \leq \frac{p}{q} \psi(a) + \frac{q-p}{q} \psi(b).$$

Suponiendo que $a < b$, si el racional r decrece hacia $x \in [0, 1]$ será

$$\psi(xa + (1-x)b) \leq \psi(ra + (1-r)b) \leq r\psi(a) + (1-r)\psi(b)$$

y el último término es arbitrariamente próximo a $x\psi(a) + (1-x)\psi(b)$ si r es suficientemente próximo a x . Es decir que ψ es una función convexa y, por tanto, continua en $(-\infty, a_+)$ (aunque puede ser $\psi(a_+) < \infty$ o $\psi(a_+) = \infty$). Desde luego, si $a_+ = \infty$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$, es $\psi(a) \leq -\frac{1}{n} \log P\{S_n \geq na\} \rightarrow \infty$ cuando $a \rightarrow \infty$. $\square$

En adelante se supone que:

(H) $\varphi(\theta) = E[e^{\theta X_1}] < \infty$ para cierto $\theta > 0$.

Sean $\theta_+ = \sup\{\theta : \varphi(\theta) < \infty\}$ y $\theta_- = \inf\{\theta : \varphi(\theta) < \infty\}$.

Lema 2 Si se cumple **(H)** se verifica:

- (i) $\varphi(\theta) < \infty \forall \theta \in (\theta_-, \theta_+)$.
- (ii) $E[X_1^+] < \infty$, con lo cual $\mu = E[X_1] \in [-\infty, \infty)$.
- (iii) $\varphi(\theta)$ es continua en $\theta = 0$, derivable en (θ_-, θ_+) y $\lim_{\theta \rightarrow 0} \varphi'(\theta) = \mu$. También existe en (θ_-, θ_+) la derivada segunda $\varphi''(\theta)$.
- (iv) Si X_1 no es causal en μ , $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta)$ es estrictamente creciente; con lo cual $\log \varphi(\theta) - a\theta$ es convexa $\forall a \in \mathbb{R}$.
- (v) Si $a > \mu$ es $\log \varphi(\theta) - a\theta < 0$ para $\theta > 0$ suficientemente pequeño. Además, en caso de que exista una (única) raíz $\theta_a \in (0, \theta_+)$ de la ecuación $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) = a$, $\log \varphi(\theta) - a\theta$ es creciente en (θ_a, θ_+) y decreciente en (θ_-, θ_a) .
- (vi) Sea $\kappa(\theta) = \log \varphi(\theta)$, su transformada de Legendre:

$$\kappa^*(a) = \sup_{\theta} \{a\theta - \kappa(\theta)\} \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

es no negativa, convexa, no creciente en $(-\infty, \mu]$, no decreciente en $[\mu, \infty)$ y para $a = \mu$ vale 0. Puede que sea $\kappa^*(a) = \infty$ fuera de algún intervalo pero, en cualquier caso, $\kappa^*(a) \rightarrow \infty$ cuando $a \rightarrow \infty$.

$\therefore$ (i) En efecto, si $\theta \in (\theta_-, \theta_+)$, existen θ_1, θ_2 con $\theta_1 < \theta < \theta_2$ y $\varphi(\theta_1), \varphi(\theta_2) < \infty$. Puesto que $e^{\theta X_1} \leq e^{\theta_1 X_1} \mathbf{I}_{\{X_1 < 0\}} + e^{\theta_2 X_1} \mathbf{I}_{\{X_1 \geq 0\}}$, resulta $\varphi(\theta) < \infty$.

(ii) Basta observar que $\theta X_1^+ \leq e^{\theta X_1}$ para $\theta > 0$.

(iii) Para $\theta_- < \theta < \theta_0 < \theta_+$ es $e^{\theta x} \leq 1 + e^{\theta_0 x}$, luego por convergencia dominada se cumple $E[e^{\theta X_1}] \rightarrow 1 = \varphi(0)$, cuando $\theta \rightarrow 0$.

Para $\theta \in (\theta_-, \theta_+)$ es

$$\varphi'(\theta) = \lim_{h \rightarrow 0} E \left[\frac{e^{hX_1} - 1}{h} e^{\theta X_1} \right] = E[X_1 e^{\theta X_1}]$$

pues $(e^{hx} - 1)/h \rightarrow x$ cuando $h \rightarrow 0$ y está acotada por $\max\{xe^{h_0 x}, 1\}$ si $h_0 > h$. Además, $\lim_{\theta \rightarrow 0} \varphi'(\theta) = E[X_1] = \mu$ pues $e^{\theta X_1} \leq 1 + e^{\theta_0 X_1}$.

A su vez, por la misma razón,

$$\varphi''(\theta) = \lim_{h \rightarrow 0} E \left[X_1 e^{\theta X_1} \frac{e^{hX_1} - 1}{h} \right] = E[X_1^2 e^{\theta X_1}] \geq 0.$$

(iv) Como existe $\varphi''(\theta)$ en (θ_-, θ_+) ,

$$\frac{d}{d\theta} \frac{\varphi'(\theta)}{\varphi(\theta)} = \frac{\varphi''(\theta)}{\varphi(\theta)} - \left(\frac{\varphi'(\theta)}{\varphi(\theta)} \right)^2$$

que es la varianza de la distribución F_θ de densidad $e^{\theta x}/\varphi(\theta)$ respecto a la distribución F de X_1 :

$$F_\theta(x) = \frac{1}{\varphi(\theta)} \int_{-\infty}^x e^{\theta y} F(dy).$$

Luego $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta)$ tiene derivada positiva (salvo que F y F_θ tengan varianza nula). Por tanto $\log \varphi(\theta) - a\theta$ es convexa.

(v) $\log \varphi(\theta) - a\theta$ se anula en $\theta = 0$ y la derivada $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) - a$ vale $\mu - a < 0$ en $\theta = 0$. Por tanto, $\log \varphi(\theta) - a\theta$ es negativo a la derecha del origen. Supuesto que la raíz θ_a existe en $(0, \theta_+)$, $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) - a$ es positiva en (θ_a, θ_+) y negativa en (θ_-, θ_a) .

(vi) Para $\theta = 0$ es $a\theta - \kappa(\theta) = 0$, así que $\kappa^*(a) \geq 0 \forall a \in \mathbb{R}$. Además, para $\lambda \in (0, 1)$, $\kappa^*(\lambda a + (1-\lambda)a') = \sup_{\theta} \{\lambda(a\theta - \kappa(\theta)) + (1-\lambda)(a'\theta - \kappa(\theta))\} \leq \lambda \kappa^*(a) + (1-\lambda)\kappa^*(a')$.

En virtud de la desigualdad de Jensen: $\kappa(\theta) \geq \theta\mu$, o sea que $\mu\theta - \kappa(\theta) \leq 0$ para $\theta \in (\theta_-, \theta_+)$ y $\kappa^*(\mu) = 0$. Debido a la convexidad, la derivada de κ^* (que existe al menos por la derecha y por la izquierda en cualquier punto) es creciente y en μ vale $\lim_{a \downarrow \mu} \kappa^*(a)/(a - \mu) \geq 0$ por la derecha y $\lim_{a \uparrow \mu} -\kappa^*(a)/(\mu - a) \leq 0$ por la izquierda; luego $\kappa^*(a)$ no decrece en $[\mu, \infty)$ y no crece en $(-\infty, \mu]$. Por último $\kappa^*(a) \geq a\theta - \kappa(\theta) \forall \theta \in (0, \theta_+)$, luego $\kappa^*(a) \rightarrow \infty$ cuando $a \rightarrow \infty$ (y lo mismo ocurre cuando $a \rightarrow -\infty$, si $\theta_- < 0$). $\square$

Obsérvese ahora que, en virtud de la desigualdad de Markov (o simplemente por ser $e^{\theta x} \geq e^{na\theta} \mathbf{I}_{\{x \geq na\}}$ para cualquier $\theta > 0$), se obtiene

$$\mathbb{P}\{S_n \geq na\} \leq e^{-na\theta} \mathbb{E}[e^{\theta S_n}] = e^{-na\theta} \varphi(\theta)^n = \exp\{-n[a\theta - \kappa(\theta)]\}. \quad (4)$$

y, por consiguiente, se obtiene la **desigualdad de Chernov**:

$$\mathbb{P}\{S_n \geq na\} \leq \exp\{-n \sup_{\theta} [a\theta - \kappa(\theta)]\} = \exp\{-n\kappa^*(a)\}. \quad (5)$$

Cuando la ecuación $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) = a$ tiene solución, la tasa de Cramér se puede expresar explícitamente:

Teorema 3 (Cramér–Chernov) *Bajo la hipótesis (H), si θ_a es la única raíz de $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) = a > \mu$, se cumple*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \mathbb{P}\{S_n \geq na\} = \log \varphi(\theta_a) - a\theta_a;$$

de forma que la tasa de Cramér es $\psi(a) = a\theta_a - \log \varphi(\theta_a) = \kappa^(a)$.*

$\therefore$ En θ_a alcanza su mínimo $\kappa(\theta) - a\theta$ y (5) prueba que $\psi(a) \geq a\theta_a - \log \varphi(\theta_a)$. Por otro lado, si $\theta \in (\theta_a, \theta_+)$, $e^{\theta x}/\varphi(\theta)$ es la densidad de F_θ respecto de F , luego la densidad de F^{*n} respecto de F_θ^{*n} es $e^{-\theta x} \varphi(\theta)^n$ ⁽¹⁾. Para cualquier $b > a$ se puede

¹ Por recurrencia:

$$\begin{aligned} F^{*n}(z) &= \int F(z-x) F^{*(n-1)}(dx) = \int \int_{-\infty}^{z-x} F(dy) F^{*(n-1)}(dx) \\ &= \varphi(\theta)^n \int \int_{-\infty}^{z-x} e^{-\theta(y+x)} F_\theta(dy) F_\theta^{*(n-1)}(dx) = \varphi(\theta)^n \int_{-\infty}^z e^{-\theta u} F_\theta^{*n}(du) \end{aligned}$$

elegir $\theta > \theta_a$ tal que $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) \in (a, b)$ (pues $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta)$ es creciente, continua y vale a en θ_a). Entonces

$$P\{S_n \geq na\} \geq \varphi(\theta)^n \int_{na}^{nb} e^{-\theta x} F_{\theta}^{*n}(dx) \geq \varphi(\theta)^n e^{-\theta nb} F_{\theta}^{*n}(na, nb) \rightarrow \varphi(\theta)^n e^{-\theta nb}$$

cuando $n \rightarrow \infty$, ya que $F_{\theta}^{*n}(na, nb) \rightarrow 1$ según la ley débil de los grandes números (recuérdese que F_{θ} tiene media $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta)$). Ello indica que

$$\psi(a) \leq \theta b - \log \varphi(\theta) = \theta a + \theta(b-a) - \log \varphi(\theta) \leq \theta_a a + \theta(b-a) - \log \varphi(\theta_a)$$

pues $\theta a - \log \varphi(\theta)$ es decreciente en (θ_a, θ_+) . Y, al ser $b-a$ es arbitrariamente pequeño, se obtiene el resultado. $\square$

Hay diversos casos en los que los cálculos son simples:

Ejemplo 2

Si X_1 es $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$, se tiene

$$\varphi(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\theta x} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} dx = e^{\theta\mu + \theta^2\sigma^2/2} \quad \forall \theta \in \mathbb{R},$$

(mediante los cambios sucesivos $y = x - \mu$ y $u = y - \sigma^2\theta$). Por consiguiente $\theta_+ = \infty$ y $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) = \mu + \theta\sigma^2$.

Para cualquier $a > \mu$, el mínimo se alcanza en la raíz $\theta_a = (a - \mu)/\sigma^2$ y, resulta $\psi(a) = (a - \mu)^2/2\sigma^2$. Luego $P\{S_n \geq na\} \sim \exp\{-n(a - \mu)^2/2\sigma^2\}$ ⁽²⁾.

Ejemplo 3

Cuando X_1 es exponencial de parámetro α , de media α^{-1} , será

$$\varphi(\theta) = \alpha \int_0^{\infty} e^{(\theta-\alpha)x} dx = \frac{\alpha}{\alpha-\theta} \quad \forall \theta < \alpha.$$

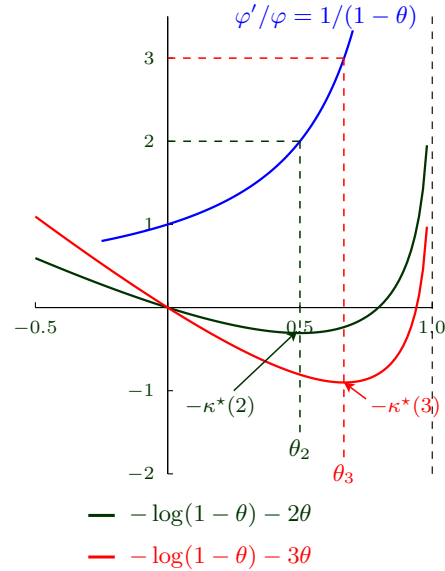
Luego $\theta_+ = \alpha$ y $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) = 1/(\alpha - \theta)$.

El mínimo de $\log \varphi(\theta) - a\theta$ se alcanza en $\theta_a = \alpha - a^{-1} > 0$ si $a > \alpha^{-1}$, con lo cual $\psi(a) = a\alpha - 1 - \log a\alpha$ para $a\alpha > 1$. Además

$$F_{\theta}(x) = (\alpha - \theta) \int_0^x e^{(\theta-\alpha)x} dx$$

es una distribución exponencial de parámetro $\alpha - \theta$ y media $(\alpha - \theta)^{-1}$.

La figura representa la situación con $\alpha = 1$, para $a = 2$ y $a = 3$. Pero la morfología del gráfico es similar en todos los casos.



² Ello se confirma directamente puesto que, en este caso, $(S_n - n\mu)/\sigma\sqrt{n}$ tiene distribución $\mathcal{N}(0, 1)$:

$$P\{S_n \geq na\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\sqrt{n}(a-\mu)/\sigma}^{\infty} e^{-x^2/2} dx \quad \text{de donde}$$

$$\frac{\sigma}{(a-\mu)\sqrt{2\pi n}} \left(1 - \frac{\sigma^2}{n(a-\mu)^2}\right) e^{-n(a-\mu)^2/2\sigma^2} \leq P\{S_n \geq na\} \leq \frac{\sigma}{(a-\mu)\sqrt{2\pi n}} e^{-n(a-\mu)^2/2\sigma^2}.$$

Ejemplo 4

Si X_1 tiene distribución de Poisson de parámetro λ , es

$$\varphi(\theta) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{\theta})^k}{k!} = e^{\lambda(e^{\theta}-1)} \quad \forall \theta > 0 \quad \text{y} \quad \frac{\varphi'(\theta)}{\varphi(\theta)} = \lambda e^{\theta}.$$

Así pues, para $a > \lambda$, es $\theta_a = \log(a/\lambda)$ y $\psi(a) = a \log(a/\lambda) - a + \lambda$.

En los tres casos anteriores, $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) \uparrow \infty$ cuando $\theta \uparrow \theta_+$, lo cual permite resolver la ecuación $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) = a$ para cualquier $a > \mu$. En general, pueden analizarse las situaciones siguientes:

Caso 1. Si $\inf\{x : F(x) = 1\} = \hat{x} < \infty$, es $\theta_+ = \infty$ porque

$$\varphi(\theta) = E[e^{\theta X_1}] \leq e^{\theta \hat{x}} < \infty \quad \forall \theta > 0.$$

También $\varphi'(\theta) \leq \hat{x}\varphi(\theta)$ y, de hecho, $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) \uparrow \hat{x}$ cuando $\theta \uparrow \infty$. En efecto, si fuese $\varphi'(\theta) \leq b\varphi(\theta) \quad \forall \theta > 0$ con $b < \hat{x}$, llamando $Y = X - b$ y G a su distribución, sería $E[Ye^{\theta Y}] = E[(X - b)e^{\theta X}]e^{-\theta b} = [\varphi'(\theta) - b\varphi(\theta)]e^{-\theta b} \leq 0$, con lo cual

$$\int_0^{\infty} ye^{\theta y} G(dy) \leq - \int_{-\infty}^0 ye^{\theta y} G(dy) \leq \frac{e^{-1}}{\theta}$$

pues $ye^{\theta y}$ tiene un mínimo en $y = -1/\theta$ donde vale $-e^{-1}/\theta$. Entonces

$$e^{-1} \geq \theta \int_0^{\infty} ye^{\theta y} G(dy) \geq \theta \varepsilon e^{\theta \varepsilon} G(\varepsilon, \infty) \quad \forall \varepsilon > 0,$$

lo cual sólo puede ser cierto para todo $\theta > 0$ si es $G(\varepsilon, \infty) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$; es decir $G(0, \infty) = 0$. En resumidas cuentas, $F(b) = 1$.

Así pues, la ecuación $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) = a$ tiene solución para cualquier $a \in (\mu, \hat{x})$.

Para $a = \hat{x}$, desde luego

$$\frac{1}{n} \log P\{S_n \geq n\hat{x}\} = \log P\{X_1 = \hat{x}\}.$$

Así que $\psi(\hat{x}) = -\log P\{X_1 = \hat{x}\}$ ($\leq \infty$ según que $P\{X_1 = \hat{x}\} \geq 0$).

Además, $\psi(a) \uparrow \psi(\hat{x})$ cuando $a \uparrow \hat{x}$ pues, si $\psi(\hat{x}) < \infty$, será

$$\psi(\hat{x}) - \psi(a) = -\lim_n \frac{1}{n} \log \frac{P\{S_n \geq na\}}{P\{S_n \geq n\hat{x}\}} \longrightarrow 0$$

ya que el cociente tiende a 1 cuando $a \uparrow \hat{x}$. Y también, si $P\{X_1 = \hat{x}\} = 0$, es $\psi(\hat{x}) = \infty$, y no puede ser $\lim_{a \uparrow \hat{x}} \psi(a) = K$ ya que para n grande sería

$$P\{S_n \geq na\} \geq e^{-nK}$$

lo cual es imposible ya que el primer miembro tiende a cero cuando $a \uparrow \hat{x}$.

La situación siguiente corresponde al caso considerado.

Ejemplo 5

Para variables con distribución $P\{X_1 = 1\} = p$, $P\{X_1 = 0\} = 1 - p$, resulta

$$\varphi(\theta) = pe^{\theta} + 1 - p \quad \text{y} \quad \frac{\varphi'(\theta)}{\varphi(\theta)} = \frac{pe^{\theta}}{pe^{\theta} + 1 - p}.$$

Ahora $\theta_+ = \infty$, pero $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) \uparrow 1$, de modo que la ecuación $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) = a > p$ solo tiene solución para $a < 1$. Concretamente

$$e^{\theta_a} = \frac{a(1-p)}{p(1-a)}, \quad \theta_a = \log \frac{a}{p} - \log \frac{1-a}{1-p}, \quad \varphi(\theta_a) = \frac{1-p}{1-a}$$

Por consiguiente

$$\psi(a) = a\theta_a - \log \varphi(\theta_a) = a \log \frac{a}{p} + (1-a) \log \frac{1-a}{1-p}.$$

Como previsto, $\psi(a) \rightarrow -\log p$ cuando $a \rightarrow 1$. Naturalmente, $\psi(a) = \infty$ para $a > 1$. Para $p = 1/2$ resulta el valor de $\psi(a)$ anunciado en el ejemplo 1.

Históricamente Cramér, trabajando en el sector actuarial, ideó este método para evaluar la probabilidad de que una Compañía de Seguros tenga que cubrir más de na siniestros, si ha suscrito n pólizas y los siniestros se producen independientemente unos de otros y con probabilidad p cada uno. Ello permite saber de qué capital debe disponer la compañía para tener una alta probabilidad de no quebrar.

Caso 2. Supuesto que $\hat{x} = \infty$, puede ocurrir que sea $\theta_+ = \infty$, pero entonces

$$\frac{\varphi'(\theta)}{\varphi(\theta)} \uparrow \infty \text{ cuando } \theta \uparrow \infty$$

ya que, si fuese $\varphi'(\theta) \leq b\varphi(\theta) \forall \theta > 0$, el mismo razonamiento del caso anterior probaría que $\hat{x} \leq b$. Por consiguiente, la ecuación $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) = a$ tiene solución para cualquier $a > \mu$.

Caso 3. Falta por examinar la situación en la que $\hat{x} = \infty$, $\theta_+ < \infty$ y, cuando $\theta \uparrow \theta_+$, es $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) \uparrow \hat{a} < \infty$. La ecuación $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) = a$ solo tiene solución para $a < \hat{a}$ y lo que ocurre para $a \in (\hat{a}, \infty)$ se describe en el resultado siguiente.

Teorema 4 Si $\hat{x} = \infty$, $\theta_+ < \infty$ y $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) \uparrow \hat{a} < \infty$ cuando $\theta \uparrow \theta_+$, para cualquier $a \in (\hat{a}, \infty)$ es

$$\lim_n \frac{1}{n} \log P\{S_n \geq na\} = \log \varphi(\theta_+) - a\theta_+$$

de modo que la tasa $\psi(a) = a\theta_+ - \log \varphi(\theta_+)$ es función lineal de a .

De todas formas, en las circunstancias del teorema, $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta) - a$ es negativo para todo $\theta \in (\theta_-, \theta_+)$ y $a > \hat{a}$; con lo cual $\log \varphi(\theta) - a\theta$ es decreciente y alcanza su mínimo en θ_+ . Así pues, sigue siendo cierto que

$$\psi(a) = \sup_{\theta} \{a\theta - \log \varphi(\theta)\} = \kappa^*(a).$$

$\therefore$ Como $\log \varphi(\theta_+) = \int_0^{\theta_+} \varphi'(\theta)/\varphi(\theta) d\theta < \hat{a}\theta_+$ es $\log \varphi(\theta_+) < \infty$ y, según (5),

$$\frac{1}{n} \log P\{S_n \geq na\} \leq \log \varphi(\theta_+) - a\theta_+.$$

Por otro lado, como $xe^{\theta x}$ crece con θ ,

$$\hat{a} = \lim_{\theta \uparrow \theta_+} \frac{\varphi'(\theta)}{\varphi(\theta)} = \frac{1}{\varphi(\theta_+)} \int_{-\infty}^{\infty} xe^{\theta_+ x} F(dx) = \int_{-\infty}^{\infty} x F_{\theta_+}(dx)$$

es decir que F_{θ_+} tiene media $\hat{a}$. Entonces, como en la demostración del Teorema 3,

$$P\{S_n \geq na\} \geq \varphi(\theta_+)^n e^{-n\theta_+ b} F_{\theta_+}^{*n}(na, nb)$$

para cualquier $b > a$, con lo cual

$$\frac{1}{n} \log P\{S_n \geq na\} \geq \log \varphi(\theta_+) - \theta_+ b + \frac{1}{n} \log F_{\theta_+}^{*n}(na, nb).$$

Pero, si $b = a + 3\varepsilon$ y n es suficientemente grande,

$$\begin{aligned} F_{\theta_+}^{*n}(na, nb) &\geq F_{\theta_+}^{*n-1}(n(\hat{a} - \varepsilon), n(\hat{a} + \varepsilon)) F_{\theta_+}(n(a - \hat{a} + \varepsilon), n(a - \hat{a} + 2\varepsilon)) \\ &\geq \frac{1}{2} F_{\theta_+}(n(a - \hat{a} + \varepsilon), (n+1)(a - \hat{a} + \varepsilon)) \end{aligned}$$

en virtud de la ley débil de los grandes números y observando que $(n+1)(a - \hat{a} + \varepsilon)$ llega a hacerse menor que $n(a - \hat{a} + 2\varepsilon)$. Además, si fuese

$$F_{\theta_+}(n(a - \hat{a} + \varepsilon), (n+1)(a - \hat{a} + \varepsilon)) < e^{-nr} \quad \forall n \geq n_0$$

para algún $r > 0$, sería

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{\eta x} F_{\theta_+}(dx) \leq 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n(a - \hat{a} + \varepsilon)}^{(n+1)(a - \hat{a} + \varepsilon)} e^{\eta x} F_{\theta_+}(dx) \leq 1 + \sum_{n=0}^{\infty} e^{\eta(n+1)(a - \hat{a} + \varepsilon) - nr} < \infty$$

si $\eta < r/(a - \hat{a} + \varepsilon)$; es decir $\int_{-\infty}^{\infty} e^{(\eta + \theta_+)x} F(dx)/\varphi(\theta_+) = \varphi(\theta_+ + \eta)/\varphi(\theta_+) < \infty$ lo cual contradice la definición de θ_+ . Deben, por tanto, existir infinitos valores de n para los cuales

$$\frac{1}{n} \log F_{\theta_+}(n(a - \hat{a} + \varepsilon), (n+1)(a - \hat{a} + \varepsilon)) > -\varepsilon$$

con lo cual $(1/n) \log F_{\theta_+}^{*n}(na, nb) > -2\varepsilon$ y

$$\frac{1}{n} \log P\{S_n \geq na\} \geq \log \varphi(\theta_+) - \theta_+(a - 3\varepsilon) - 2\varepsilon$$

de modo que $\psi(a) \geq \log \varphi(\theta_+) - a\theta_+$ puesto que ε es arbitrariamente pequeño. $\square$

Ejemplo 6

Para la distribución F de densidad $f(x) = Cx^{-3}e^{-x}$ para $x \geq 1$, siendo $C \simeq 9'116$,

$$\varphi(\theta) = C \int_1^{\infty} e^{(\theta-1)x} x^{-3} dx$$

solo es finita para $\theta \leq \theta_+ = 1$. Luego $\varphi'(\theta)/\varphi(\theta)$ es creciente hacia $\varphi'(1)/\varphi(1) = 2$. La media vale $\mu \simeq 1'354$ y, para $a > 2$, la tasa de Cramér es

$$\psi(a) = a - \log \varphi(1) \simeq a - 1'517.$$

Es sencillo adaptar la demostración del teorema 4 para probar que la condición $\varphi(\theta) < \infty$ es necesaria para que sea $\psi(a) > 0$ y haya decrecimiento exponencial de $P\{S_n \geq na\}$:

Teorema 5 *Supuesto que $E[X_1] = 0$ y $E[e^{\theta X_1}] = \infty \forall \theta > 0$, para cualquier $a > 0$ es*

$$\frac{1}{n} \log P\{S_n \geq na\} \rightarrow 0.$$

$\therefore$ Ahora es $\theta_+ = 0$ y $\hat{a} = 0$ es la media de F ; lo demás sigue igual. $\square$

El Teorema 3 se aplica igualmente al $\lim_n n^{-1} \log P\{S_n \leq na\}$ con $a < \mu$, en el supuesto de que sea $\theta_- < 0$. En concreto, suponiendo sin pérdida de generalidad que es $\mu = 0$, si $a < 0$, aplicando el resultado a las variables $-X_i$, para las que $E[e^{-\theta X_i}] = \varphi(-\theta)$, será

$$\begin{aligned} \lim_n \frac{1}{n} \log P\{S_n \leq na\} &= \lim_n \frac{1}{n} \log P\{-S_n \geq n(-a)\} = -\psi(-a) \\ &= -\sup_{\theta} \{-a\theta - \log \varphi(-\theta)\} = -\sup_{\theta} \{a\theta - \log \varphi(\theta)\} = -\kappa^*(a). \end{aligned}$$

Si $A \in \mathcal{B}$ es un subconjunto de Borel de $\mathbb{R}$ que no contiene a μ , cabe analizar el comportamiento de $n^{-1} \log P\{S_n/n \in A\}$. Para ello es de utilidad el siguiente lema:

Lema 6 (Laplace) *Si $\{b_n^{(i)}\}_{n \geq 1}$ son N sucesiones de números positivos, mientras que $a_n \rightarrow \infty$ se cumple*

$$\limsup_n \frac{1}{a_n} \log \sum_{i=1}^N b_n^{(i)} = \max_{i \leq N} \limsup_n \frac{1}{a_n} \log b_n^{(i)}$$

$\therefore$ Como

$$\frac{\sum_{i=1}^N b_n^{(i)}}{\max_{i \leq N} b_n^{(i)}} \leq N \quad \text{será} \quad 0 \leq \log \sum_{i=1}^N b_n^{(i)} - \log \max_{i \leq N} b_n^{(i)} \leq \log N$$

y, dividiendo por a_n , resulta

$$\limsup_n \frac{1}{a_n} \log \sum_{i=1}^n b_n^{(i)} = \limsup_n \frac{1}{a_n} \max_{i \leq N} \log b_n^{(i)} = \max_{i \leq N} \limsup_n \frac{1}{a_n} \log b_n^{(i)}. \quad \square$$

Teorema 7 *Supuesto que $\theta_- < 0 < \theta_+$, para cualquier $A \in \mathcal{B}$ se verifica*

$$\begin{aligned} \limsup_n \frac{1}{n} \log P\{S_n/n \in A\} &\leq -\inf_{a \in \bar{A}} \kappa^*(a) \\ \liminf_n \frac{1}{n} \log P\{S_n/n \in A\} &\geq -\inf_{a \in A^\circ} \kappa^*(a) \end{aligned}$$

donde $\bar{A}$ es el cierre de A y A° su interior.

$\therefore$ Sea $A_1 = A \cap [\mu, \infty)$ y $A_2 = A \cap (-\infty, \mu)$. Entonces, según el lema anterior,

$$\begin{aligned} \limsup_n \frac{1}{n} \log P\{S_n/n \in A\} &= \limsup_n \frac{1}{n} \log (P\{S_n/n \in A_1\} + P\{S_n/n \in A_2\}) \\ &\leq \limsup_n \frac{1}{n} \log P\{S_n/n \in A_1\} \vee \limsup_n \frac{1}{n} \log P\{S_n/n \in A_2\} \\ &\leq (-\kappa^*(\inf A_1)) \vee (-\kappa^*(\sup A_2)) = -\inf_{a \in \bar{A}} \kappa^*(a). \end{aligned}$$

recordando que $\kappa^*(a)$ decrece hasta μ y crece después.

Para la segunda desigualdad observemos primero que, para $0 < a < b$, es

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{S_n/n \in [a, b]\} &= \mathbb{P}\{S_n/n \geq a\} - \mathbb{P}\{S_n/n \geq b\} \\ &\sim e^{-n\kappa^*(a)}[1 - e^{-n(\kappa^*(b) - \kappa^*(a))}] \sim e^{-n\kappa^*(a)} \end{aligned}$$

Luego, si $[a, a + \varepsilon) \subset A$, es

$$\liminf_n \frac{1}{n} \log \mathbb{P}\{S_n/n \in A\} \geq \lim_n \frac{1}{n} \log \mathbb{P}\{S_n/n \in [a, a + \varepsilon]\} = -\kappa^*(a)$$

y a puede ser cualquier valor en A° . $\square$

3. El caso d -dimensional

Cuando $\{\mathbf{X}_k\}$ son variables d -dimensionales independientes y con distribución común F , el Teorema 1 sigue siendo válido para cualquier conjunto convexo $A \in \mathbb{B}^d$, en el sentido de que existe

$$\lim_n \frac{1}{n} \log \mathbb{P}\{\mathbf{S}_n/n \in A\} = -\psi(A) \quad \text{o bien} \quad \mathbb{P}\{\mathbf{S}_n/n \in A\} \sim e^{-n\psi(A)} \quad (6)$$

siendo $\mathbf{S}_n = \sum_{k=1}^n \mathbf{X}_k$. De hecho,

$$\mathbb{P}\{\mathbf{S}_{n+m} \in (n+m)A\} \geq \mathbb{P}\{\mathbf{S}_n \in nA\} \mathbb{P}\{\mathbf{S}_{n+m} - \mathbf{S}_n \in mA\}$$

puesto que, de ser $\mathbf{S}_n = n\mathbf{a}$ y $\mathbf{S}_{n+m} - \mathbf{S}_n = m\mathbf{b}$ con $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in A$, se deduce $\mathbf{S}_{n+m} = (n+m)\mathbf{c}$ donde $\mathbf{c} = n/(n+m)\mathbf{a} + m/(n+m)\mathbf{b} \in A$. Entonces, el resto del razonamiento del teorema 1 puede repetirse igual aquí. Es fácil comprobar que $\psi(A)$ decrece hacia 0 a medida que A aumenta hacia $\mathbb{R}^d$.

Para identificar $\psi(A)$, hay que considerar $\phi(\boldsymbol{\theta}) = \mathbb{E}[e^{\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{X}_1}]$ para $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$, que se supone finita al menos en un entorno del origen⁽³⁾. Su logaritmo $\kappa(\boldsymbol{\theta}) = \log \phi(\boldsymbol{\theta})$ es función convexa puesto que, si $p + q = 1$,

$$\log \mathbb{E}[e^{(p\boldsymbol{\theta} + q\boldsymbol{\theta}') \cdot \mathbf{X}_1}] \leq \log (\mathbb{E}[e^{\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{X}_1}]^p \mathbb{E}[e^{\boldsymbol{\theta}' \cdot \mathbf{X}_1}]^q)$$

en virtud de la desigualdad de Hölder. En el interior de $\{\boldsymbol{\theta} : \kappa(\boldsymbol{\theta}) < \infty\}$, $\kappa(\boldsymbol{\theta})$ es también diferenciable y su gradiente $\nabla \kappa(\boldsymbol{\theta})$ coincide con $\mathbb{E}[\mathbf{Y}]$ si $\mathbf{Y}$ tiene distribución $F_{\boldsymbol{\theta}}$ de densidad $e^{\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{x}}/\phi(\boldsymbol{\theta})$ respecto a la distribución F . Así mismo, la matriz Hessiana $\nabla^2 \kappa(\boldsymbol{\theta})$ de las derivadas segundas de $\kappa(\boldsymbol{\theta})$ coincide con la matriz de covarianzas $\Sigma(\boldsymbol{\theta})$ de $\mathbf{Y}$. Supondremos que $\mathbf{X}$ es verdaderamente d -dimensional⁽⁴⁾ y, por consiguiente, $\nabla^2 \kappa(\boldsymbol{\theta})$ es definida positiva.

En segundo lugar, la transformada de Legendre de $\kappa(\boldsymbol{\theta})$, definida por:

$$\kappa^*(\mathbf{a}) = \sup_{\boldsymbol{\theta}} [\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{a} - \kappa(\boldsymbol{\theta})] \quad \forall \mathbf{a} \in \mathbb{R}^d,$$

³ Para $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^d$ se entiende que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ es el producto escalar de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

⁴ Es decir, no existe ningún vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^d$ para el cual $\mathbf{v} \cdot \mathbf{X}$ sea degenerada. En caso contrario, la dimensión puede reducirse.

es no negativa, pues $\kappa(\mathbf{0}) = 0$, y función convexa de $\mathbf{a}$ ya que, si $p + q = 1$,

$$\begin{aligned}\kappa^*(p\mathbf{a} + q\mathbf{b}) &= \sup_{\boldsymbol{\theta}} [p(\boldsymbol{\theta}\mathbf{a} - \kappa(\boldsymbol{\theta})) + q(\boldsymbol{\theta}\mathbf{b} - \kappa(\boldsymbol{\theta}))] \\ &\leq p \sup_{\boldsymbol{\theta}} [\boldsymbol{\theta}\mathbf{a} - \kappa(\boldsymbol{\theta})] + q \sup_{\boldsymbol{\theta}} [\boldsymbol{\theta}\mathbf{b} - \kappa(\boldsymbol{\theta})] = p\kappa^*(\mathbf{a}) + q\kappa^*(\mathbf{b}).\end{aligned}$$

La convexidad de $\kappa(\boldsymbol{\theta})$ no es necesaria para concluir que $\kappa^*(\mathbf{a})$ es convexa.

Conviene analizar con detenimiento el significado de $\kappa^*(\mathbf{a})$ en relación con la superficie convexa $z = \kappa(\boldsymbol{\theta})$. Primero, $\kappa^*(\mathbf{a})$ es finito si y sólo si existe un hiperplano $z = \mathbf{a}\boldsymbol{\theta} - c$ que está por debajo de la superficie $z = \kappa(\boldsymbol{\theta})$; o sea $\kappa(\boldsymbol{\theta}) > \mathbf{a}\boldsymbol{\theta} - c \quad \forall \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$. En consecuencia, para que sea $\kappa^*(\mathbf{a}) < \infty \quad \forall \mathbf{a} \in \mathbb{R}^d$ es necesario y suficiente que sea $\kappa(\boldsymbol{\theta})/\|\boldsymbol{\theta}\| \rightarrow \infty$ cuando $\|\boldsymbol{\theta}\| \rightarrow \infty$ (pues de la última desigualdad resulta $\lim_{\|\boldsymbol{\theta}\| \rightarrow \infty} \kappa(\boldsymbol{\theta})/\|\boldsymbol{\theta}\| \geq \mathbf{a}\mathbf{u}$ para cualquier vector unitario $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^d$).

Además, si $\nabla\kappa(\boldsymbol{\theta}_a) = \mathbf{a}$, el hiperplano tangente a la superficie $z = \kappa(\boldsymbol{\theta})$ en el punto $\boldsymbol{\theta}_a$ tiene por ecuación

$$z = \kappa(\boldsymbol{\theta}_a) + \mathbf{a}(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_a) \quad \text{y es} \quad \kappa(\boldsymbol{\theta}_a) + \mathbf{a}(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_a) \leq \kappa(\boldsymbol{\theta}) \quad \forall \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d \quad (7)$$

puesto que el hiperplano está por debajo de la superficie. Por consiguiente, $\kappa^*(\mathbf{a}) = \mathbf{a}\boldsymbol{\theta}_a - \kappa(\boldsymbol{\theta}_a)$ tiene un valor finito y la ecuación del hiperplano queda $z = \mathbf{a}\boldsymbol{\theta} - \kappa^*(\mathbf{a})$. Luego $\kappa^*(\mathbf{a})$ es el mayor valor que puede darse a la constante c sin que el hiperplano $z = \mathbf{a}\boldsymbol{\theta} - c$ corte a la superficie $z = \kappa(\boldsymbol{\theta})$. ⁽⁵⁾

Como κ es finita en un entorno del origen, existe $\boldsymbol{\mu} = E[\mathbf{X}_1]$ y coincide con el gradiente $\nabla\kappa(\mathbf{0})$; es decir que $z = \boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\theta}$ es el hiperplano tangente en $\boldsymbol{\theta} = \mathbf{0}$, o bien $\kappa^*(\boldsymbol{\mu}) = \mathbf{0}$. En cambio $\kappa^*(\mathbf{a}) > 0$ para $\mathbf{a} \neq \boldsymbol{\mu}$ (pues, si $\kappa^*(\mathbf{a}) = 0$, es que $\kappa(\boldsymbol{\theta}) \geq \mathbf{a}\boldsymbol{\theta} \quad \forall \boldsymbol{\theta}$, lo cual solo es posible si $\mathbf{a}\boldsymbol{\theta}$ coincide con el hiperplano tangente en el origen $\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\theta}$).

Los conjuntos convexos no son los únicos para los que se verifica (6). El teorema siguiente caracteriza los conjuntos A que verifican (6), a la vez que identifica la tasa $\psi(A)$ correspondiente. Previamente, hay que establecer un resultado necesario para la demostración. Se abreviará $\bar{\mathbf{X}}_n = \mathbf{S}_n/n$.

Lema 8 Si $\kappa(\boldsymbol{\theta}) < \infty \quad \forall \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$, para cualquier $M > 0$ existe un conjunto compacto K tal que

$$\frac{1}{n} \log P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in K^c\} \leq -M \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (8)$$

⁵ Recíprocamente, si $\kappa^*(\mathbf{a}) = \mathbf{a}\boldsymbol{\theta}_a - \kappa(\boldsymbol{\theta}_a)$, es $\kappa(\boldsymbol{\theta}) \geq \kappa(\boldsymbol{\theta}_a) + \mathbf{a}(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_a) \quad \forall \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$; de modo que tiene que ser $\mathbf{a} = \nabla\kappa(\boldsymbol{\theta}_a)$ para que el segundo miembro sea el hiperplano tangente en el punto $\boldsymbol{\theta}_a$.

Siempre que $\kappa^*(\mathbf{a})$ sea finito, es $\mathbf{a}\boldsymbol{\theta} - \kappa^*(\mathbf{a}) \leq \mathbf{a}\boldsymbol{\theta} - [\mathbf{a}\boldsymbol{\theta} - \kappa(\boldsymbol{\theta})] = \kappa(\boldsymbol{\theta}) \quad \forall \boldsymbol{\theta}$; luego $\kappa^{**}(\boldsymbol{\theta}) = \sup_{\mathbf{a}} \{\mathbf{a}\boldsymbol{\theta} - \kappa^*(\mathbf{a})\} \leq \kappa(\boldsymbol{\theta})$ y, aunque $\kappa(\boldsymbol{\theta})$ no fuese convexa, $\kappa^{**}(\boldsymbol{\theta})$ es una minorante convexa de $\kappa(\boldsymbol{\theta})$ (por ser la transformada de Legendre de $\kappa^*(\mathbf{a})$). En caso de que $\kappa(\boldsymbol{\theta})$ sea convexa, diferenciable y finita, si $\mathbf{a} = \nabla\kappa(\boldsymbol{\theta}_a)$, de (7) resulta

$$-\kappa^*(\mathbf{a}) = \kappa(\boldsymbol{\theta}_a) - \mathbf{a}\boldsymbol{\theta}_a \geq \kappa(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{a}\boldsymbol{\theta} \quad \forall \boldsymbol{\theta} \quad \text{o bien} \quad \kappa(\boldsymbol{\theta}) \leq \mathbf{a}\boldsymbol{\theta} - \kappa^*(\mathbf{a}) \leq \kappa^{**}(\boldsymbol{\theta}).$$

Así que $\kappa^{**}(\boldsymbol{\theta}) = \kappa(\boldsymbol{\theta})$ cuando $\kappa(\boldsymbol{\theta})$, además de convexa y diferenciable, es finita.

$\therefore$ Si θ_i es el vector cuya coordenada i -ésima es 1 y las restantes 0, $\theta_i \bar{\mathbf{X}}_n$ es la coordenada i -ésima $\bar{\mathbf{X}}_n^{(i)}$ y se le puede aplicar la desigualdad de Chernov. Para ello hay que observar que $E[e^{\lambda \theta_i \mathbf{X}_1}] = \phi(\lambda \theta_i) = e^{\kappa(\lambda \theta_i)} < \infty$. Según (5),

$$P\{\theta_i \bar{\mathbf{X}}_n > a\} \leq \exp\left\{-n \sup_{\lambda} [a\lambda - \kappa(\lambda \theta_i)]\right\} = \exp\{-n\kappa_i^*(a)\} \leq \exp\{-nC\}$$

si a se elige tan grande que sea $\kappa_i^*(a) > C \forall i \leq d$. Lo mismo puede hacerse con $-\theta_i$ en vez de θ_i ; así que resulta

$$P\{|\mathbf{X}_n^{(i)}| > a\} \leq 2e^{-nC} \quad \forall i \leq d.$$

Si K es el compacto $K = [-a, a]^d$, $\bar{\mathbf{X}}_n \in K^c$ si alguna de las d coordenadas tiene valor absoluto mayor que a , luego $P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in K^c\} \leq 2d e^{-nC} \quad \forall n \in \mathbb{N}$, o bien

$$\frac{1}{n} \log P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in K^c\} \leq -C + \frac{\log 2d}{n} \leq -M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

si $C > M + \log 2d$. $\square$

Naturalmente si la esfera $B(0, r) = \{\|\mathbf{x}\| \leq r\}$ contiene al compacto K del lema anterior, será $P\{\|\bar{\mathbf{X}}_n\| > r\} \leq e^{-nM}$.

Teorema 9 (Varadarahan) Si $\kappa(\theta) < \infty \forall \theta \in \mathbb{R}^d$, para cualquier conjunto $A \in \mathcal{B}^d$ se verifica

$$\begin{aligned} \limsup_n \frac{1}{n} \log P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\} &\leq - \inf_{\mathbf{a} \in \bar{A}} \kappa^*(\mathbf{a}) \\ \liminf_n \frac{1}{n} \log P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\} &\geq - \inf_{\mathbf{a} \in A^\circ} \kappa^*(\mathbf{a}) \end{aligned}$$

siendo $\bar{\mathbf{X}}_n = \mathbf{S}_n/n$, A° el interior de A y $\bar{A}$ el cierre de A .

Según ello, siempre que $\inf_{\mathbf{a} \in \bar{A}} \kappa^*(\mathbf{a}) = \inf_{\mathbf{a} \in A^\circ} \kappa^*(\mathbf{a})$, existe el límite $\psi(A)$ y coincide con dicho valor común.

$\therefore$ Fijado $\varepsilon > 0$ arbitrariamente pequeño, sea $\delta(\mathbf{a}) = \min\{\kappa^*(\mathbf{a}) - \varepsilon, 1/\varepsilon\}$ que tiende a $\kappa^*(\mathbf{a})$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, incluso si $\kappa^*(\mathbf{a})$ es infinito. Para cada $\mathbf{a} \in A$, existe $\theta_{\mathbf{a}}$ tal que $\theta_{\mathbf{a}} \mathbf{a} - \kappa(\theta_{\mathbf{a}}) > \delta(\mathbf{a})$, con lo cual $\theta_{\mathbf{a}} \mathbf{b} - \kappa(\theta_{\mathbf{a}}) > \delta(\mathbf{a})$ para todo $\mathbf{b}$ en un entorno $B_{\mathbf{a}}$ de $\mathbf{a}$ y, por tanto, $\gamma(\mathbf{a}) := \inf_{\mathbf{b} \in B_{\mathbf{a}}} \theta_{\mathbf{a}} \mathbf{b} > \kappa(\theta_{\mathbf{a}}) + \delta(\mathbf{a})$. Pero

$$e^{\theta_{\mathbf{a}} \mathbf{S}_n} \geq e^{n\gamma(\mathbf{a})} \mathbf{I}_{\{\bar{\mathbf{X}}_n \in B_{\mathbf{a}}\}} \quad \text{y} \quad E[e^{\theta_{\mathbf{a}} \mathbf{S}_n}] = \phi(\theta_{\mathbf{a}})^n = e^{n\kappa(\theta_{\mathbf{a}})},$$

luego

$$P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in B_{\mathbf{a}}\} \leq e^{-n\gamma(\mathbf{a})} E[e^{\theta_{\mathbf{a}} \mathbf{S}_n}] \leq e^{-n\delta(\mathbf{a})}. \quad (9)$$

Ahora, según el Lema anterior, r se puede tomar suficientemente grande para que sea $P\{\|\bar{\mathbf{X}}_n\| > r\} \leq e^{-n/\varepsilon}$.

Supuesto que A es cerrado, $A \cap \{\|\mathbf{a}\| \leq r\}$ es compacto y se puede recubrir por un número finito de entornos $B_{\mathbf{a}_1}, \dots, B_{\mathbf{a}_m}$. Entonces

$$\begin{aligned} P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\} &\leq \sum_{i=1}^m P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in B_{\mathbf{a}_i}\} + P\{\|\bar{\mathbf{X}}_n\| > r\} \\ &\leq \sum_{i=1}^m e^{-n\delta(\mathbf{a}_i)} + e^{-n/\varepsilon} \leq (m+1)e^{-n \inf_{\mathbf{a} \in A} \delta(\mathbf{a})}. \end{aligned}$$

Haciendo $\varepsilon \downarrow 0$, resulta $\limsup_n \frac{1}{n} \log P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\} \leq -\inf_{\mathbf{a} \in \bar{A}} \kappa^*(\mathbf{a})$.

Para probar la segunda desigualdad, se supone primero que $\kappa(\boldsymbol{\theta})/\|\boldsymbol{\theta}\| \rightarrow \infty$ cuando $\|\boldsymbol{\theta}\| \rightarrow \infty$, pues, según se ha visto, puede asegurarse en este caso que para cada $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ existe $\boldsymbol{\theta}_{\mathbf{a}} \in \mathbb{R}^n$ con $\nabla \kappa(\boldsymbol{\theta}_{\mathbf{a}}) = \mathbf{a}$.

Entonces, si A es abierto y $\mathbf{a} \in A$ es cualquiera de sus puntos, hay un valor $\boldsymbol{\theta}$ tal que $\nabla \kappa(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{a}$ y en él se alcanza el máximo $\kappa^*(\mathbf{a})$. Consideremos $\mathbf{Y}, \mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \dots$ independientes con distribución común $F_{\mathbf{Y}}(d\mathbf{y}) = e^{\boldsymbol{\theta}\mathbf{y} - \kappa(\boldsymbol{\theta})} F_{\mathbf{X}}(d\mathbf{y})$, para las cuales $E[\mathbf{Y}] = \nabla \kappa(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{a}$. Si $\varepsilon > 0$ es suficientemente pequeño, será $B(\mathbf{a}, \varepsilon) \subset A$ y

$$\begin{aligned} P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\} &\geq P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in B(\mathbf{a}, \varepsilon)\} = \int_{\bar{\mathbf{x}} \in B(\mathbf{a}, \varepsilon)} e^{n\kappa(\boldsymbol{\theta}) - n\boldsymbol{\theta}\bar{\mathbf{x}}} F_{\mathbf{Y}}(d\mathbf{x}_1) \cdots F_{\mathbf{Y}}(d\mathbf{x}_n) \\ &\geq e^{n\kappa(\boldsymbol{\theta}) - n\boldsymbol{\theta}\mathbf{a}} e^{-n\varepsilon\|\boldsymbol{\theta}\|} P\{\bar{\mathbf{Y}}_n \in B(\mathbf{a}, \varepsilon)\} \end{aligned}$$

ya que $\boldsymbol{\theta}(\mathbf{a} - \bar{\mathbf{x}}) \geq -\varepsilon\|\boldsymbol{\theta}\|$. La probabilidad del último factor tiende a 1, en virtud de la ley de los grandes números (pues $E[\mathbf{Y}] = \mathbf{a}$) y, por tanto,

$$\liminf_n \frac{1}{n} \log P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\} \geq \kappa(\boldsymbol{\theta}) - \boldsymbol{\theta}\mathbf{a} - \varepsilon\|\boldsymbol{\theta}\| \geq -\kappa^*(\mathbf{a}) - \varepsilon\|\boldsymbol{\theta}\|$$

de donde se sigue el resultado al tender ε a cero y dado que $\mathbf{a} \in A$ es arbitrario.

Para eliminar la condición de crecimiento de $\kappa(\boldsymbol{\theta})$, sean $\{\mathbf{Z}_k\}$ variables independientes entre sí y de $\{\mathbf{X}_k\}$, con distribución $\mathcal{N}_d(\mathbf{0}, \mathbf{I})$. Entonces

$$\kappa_{\sigma}(\boldsymbol{\theta}) = \log E[e^{\boldsymbol{\theta}(\mathbf{X}_1 + \sigma\mathbf{Z}_1)}] = \kappa(\boldsymbol{\theta}) + \sigma^2\|\boldsymbol{\theta}\|^2/2;$$

se cumple $\kappa_{\sigma}^*(\mathbf{a}) \leq \kappa^*(\mathbf{a})$ y la restricción $\kappa_{\sigma}(\boldsymbol{\theta})/\|\boldsymbol{\theta}\| \rightarrow \infty$ cuando $\|\boldsymbol{\theta}\| \rightarrow \infty$. Por consiguiente

$$\liminf_n \frac{1}{n} \log P\{\bar{\mathbf{X}}_n + \sigma\bar{\mathbf{Z}}_n \in B(\mathbf{a}, \varepsilon)\} \geq -\kappa_{\sigma}^*(\mathbf{a}) \quad \forall \mathbf{a} \in A.$$

Ahora, si $B(\mathbf{a}, 2\varepsilon) \subset A$, será

$$\begin{aligned} P\{\bar{\mathbf{X}}_n + \sigma\bar{\mathbf{Z}}_n \in B(\mathbf{a}, \varepsilon)\} &\leq P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\} + P\{\sigma\|\bar{\mathbf{Z}}_n\| \geq \varepsilon\} \\ &\leq 2 \max\{P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\}, P\{\sigma\|\bar{\mathbf{Z}}_n\| \geq \varepsilon\}\} \end{aligned}$$

(pues, o bien $\bar{\mathbf{X}}_n \in A$, o hay que sumarle más de ε para que $\bar{\mathbf{X}}_n + \sigma\bar{\mathbf{Z}}_n \in B(\mathbf{a}, \varepsilon)$). Así pues resulta

$$\begin{aligned} -\kappa^*(\mathbf{a}) &\leq -\kappa_{\sigma}^*(\mathbf{a}) \leq \liminf_n \frac{1}{n} \log \max\{P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\}, P\{\sigma\|\bar{\mathbf{Z}}_n\| \geq \varepsilon\}\} \\ &\leq \max\left\{\liminf_n \frac{1}{n} \log P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\}, \limsup_n \frac{1}{n} \log P\{\|\bar{\mathbf{Z}}_n\| \geq \varepsilon/\sigma\}\right\} \\ &\leq \max\left\{\liminf_n \frac{1}{n} \log P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\}, -\varepsilon^2/2\sigma^2\right\} \end{aligned}$$

ya que, como $\nabla \kappa_{\mathbf{Z}}(\boldsymbol{\theta}) = \boldsymbol{\theta}$, $\kappa_{\mathbf{Z}}^*(\mathbf{a})$ se alcanza en $\boldsymbol{\theta} = \mathbf{a}$ y vale $\kappa_{\mathbf{Z}}^*(\mathbf{a}) = \|\mathbf{a}\|^2/2$; con lo cual $-\inf_{\|\mathbf{a}\| \geq \varepsilon/\sigma} \kappa_{\mathbf{Z}}^*(\mathbf{a}) = -\varepsilon^2/2\sigma^2$.

Por fin, basta hacer $\varepsilon \rightarrow 0$ y observar que el resultado vale para todo $\mathbf{a} \in A$. $\square$

Conviene señalar que la hipótesis $\kappa(\boldsymbol{\theta}) < \infty \forall \boldsymbol{\theta}$ implica, cuando $\boldsymbol{\theta} = \mathbf{a}$, que $\kappa^*(\mathbf{a}) \geq \|\mathbf{a}\|^2 - \kappa(\mathbf{a})$, de manera que $\kappa^*(\mathbf{a}) \rightarrow \infty$ cuando $\|\mathbf{a}\| \rightarrow \infty$.

Además, los conjuntos $\{a : \kappa^*(a) \leq c\}$ son cerrados (por ser κ^* continua) y compactos.

Ejemplo 7

Si (X_1, X_2) tiene distribución normal bidimensional, con $E[X_1] = E[X_2] = 0$ y matriz de covarianzas

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \quad \text{se obtiene} \quad \kappa(\theta_1, \theta_2) = \frac{1}{2}(\sigma_1^2\theta_1^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2\theta_1\theta_2 + \sigma_2^2\theta_2^2),$$

cuyo gradiente es $\nabla\kappa(\theta_1, \theta_2) = (\sigma_1^2\theta_1 + \rho\sigma_1\sigma_2\theta_2, \rho\sigma_1\sigma_2\theta_1 + \sigma_2^2\theta_2)$ y coincide con $a = (a_1, a_2)$ en $\theta_a = (\theta_1(a), \theta_2(a))$ donde

$$\theta_1(a) = \frac{a_1\sigma_2 - a_2\rho\sigma_1}{\sigma_1^2\sigma_2(1 - \rho^2)}, \quad \theta_2(a) = \frac{a_2\sigma_1 - a_1\rho\sigma_2}{\sigma_1\sigma_2^2(1 - \rho^2)}.$$

Entonces

$$\kappa^*(a) = \frac{a_1^2\sigma_2^2 - 2a_1a_2\rho\sigma_1\sigma_2 + a_2^2\sigma_1^2}{2\sigma_1^2\sigma_2^2(1 - \rho^2)}.$$

Puesto que κ^* es continua, para cualquier conjunto de Borel A , coinciden los ínfimos de κ^* en $\bar{A}$ y A° ; por consiguiente

$$\lim_n \frac{1}{n} \log P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\} = - \inf_{a \in A} \kappa^*(a).$$

κ^* es un paraboloide elíptico que se muestra la figura siguiente (para $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 1$ y $\rho = 0.5$).

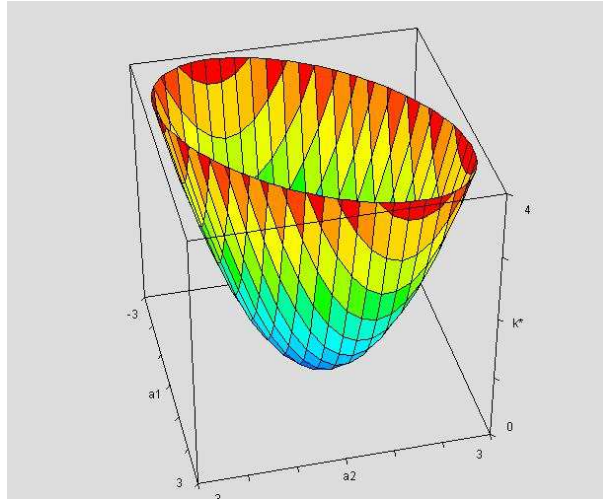


Figura 2: $\kappa^*(a)$

Naturalmente κ^* se anula en el punto medio $(0, 0)$ e $\inf_{a \in A} \kappa^*(a)$ aumenta a medida que crece la distancia de A al origen. Siempre que A no contenga al origen, al aumentar n , $P\{\bar{\mathbf{X}}_n \in A\}$ decrece exponencialmente con un coeficiente tanto más grande cuanto más alejado A del origen.

Referencias

- [1] Durrett, R. (2013): *Probability: Theory and examples*. Cambridge University Press. (§2.6).
- [2] Ellis, R.S. (2006): *The Theory of Large Deviations and Applications to Statistical Mechanics*. Lectures for the International Seminar on Extreme Events in Complex Dynamics.
- [3] Ellis, R.S. (2006): *Entropy, Large Deviations, and Statistical Mechanics*. Springer–Verlag. Classics in Mathematics.
- [4] Kallenberg, O. (2021): *Foundations of Modern Probability*. Springer–Verlag, Third Edition (Cáp. 24).